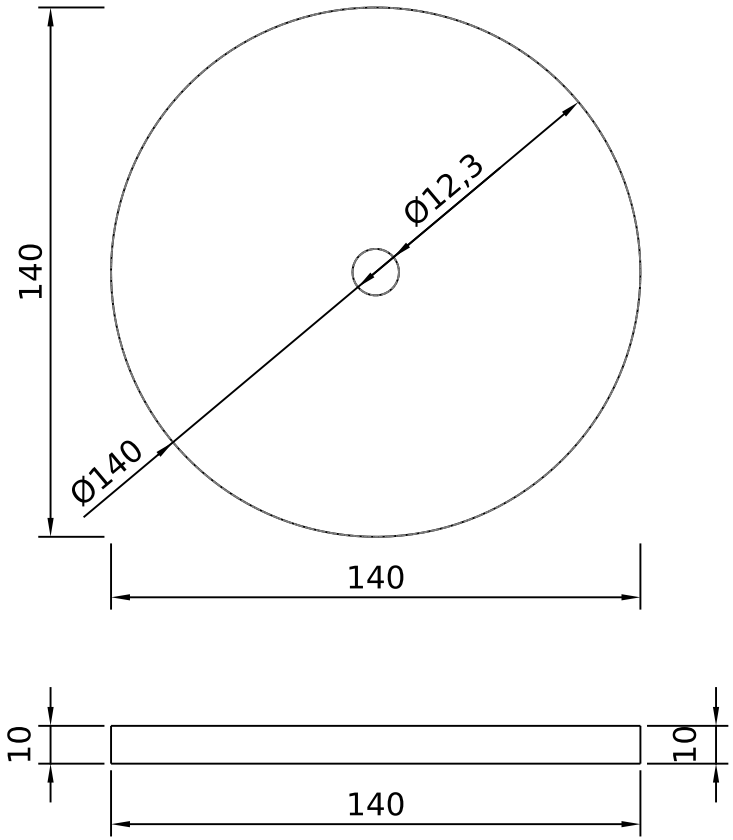
POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀140, otvor ⌀12.3 soustředně

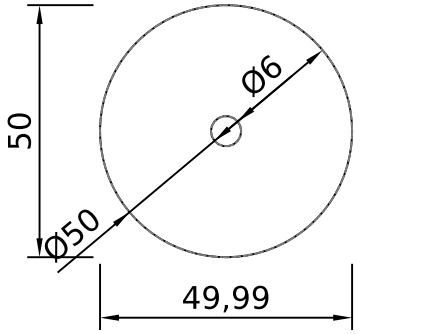


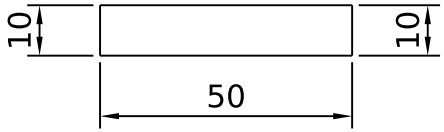
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L03_carrier_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L03 carrier, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀50, otvor ⌀6 soustředně

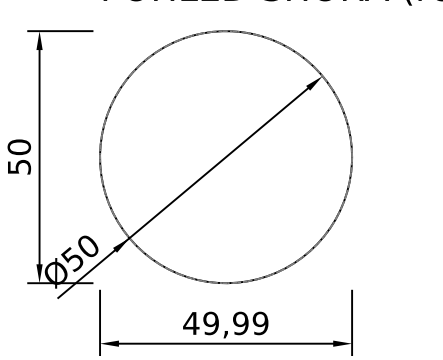


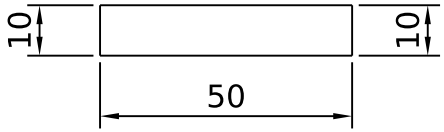


Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L04_piston_top_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L04 piston top, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)



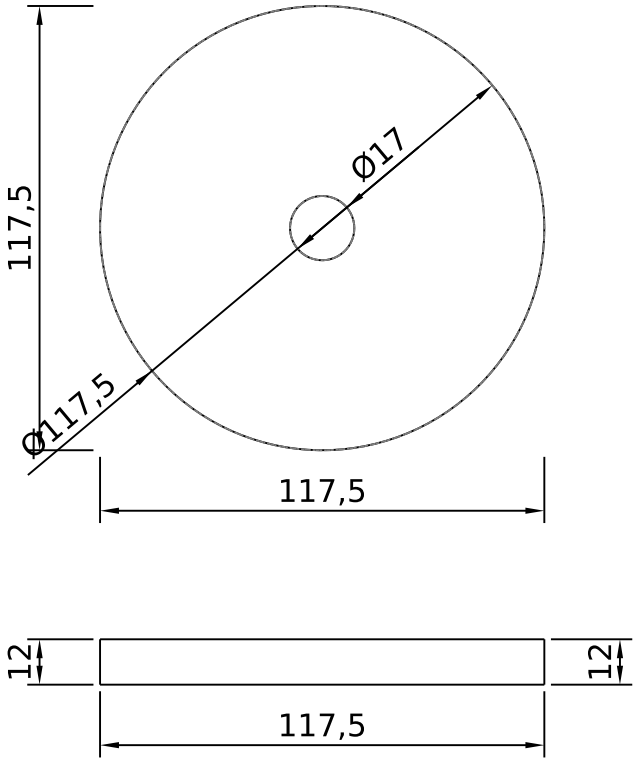


Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L05_piston_bottom_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L05 piston bottom, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

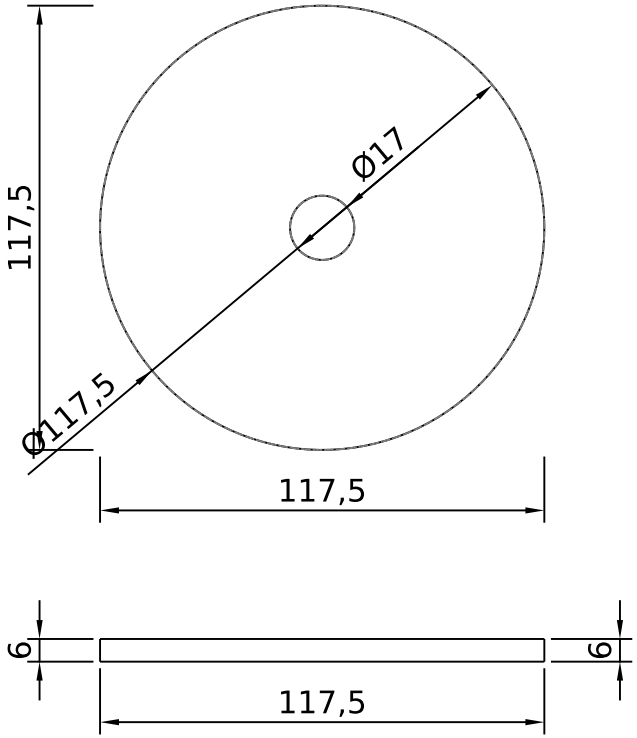
⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 1.000 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami



Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L06_disc_1kg_12mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L06 disc 1kg, tl. 12 mm	ks: 4
materiál: steel S235JR, plech tl. 12	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

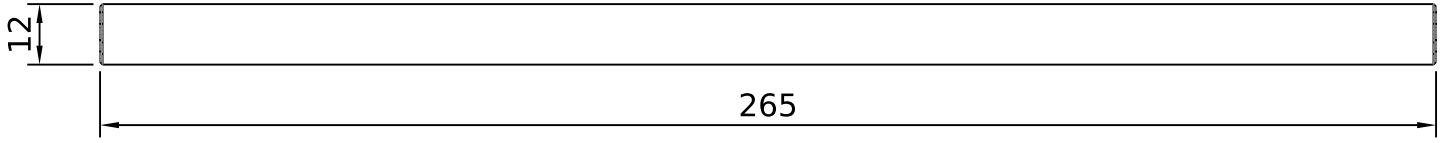


⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 0.500 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami

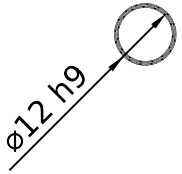
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L07_disc_0.5kg_6mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L07 disc 0.5kg, tl. 6 mm	ks: 1
materiál: steel S235JR, plech tl. 6	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED ZE STRANY



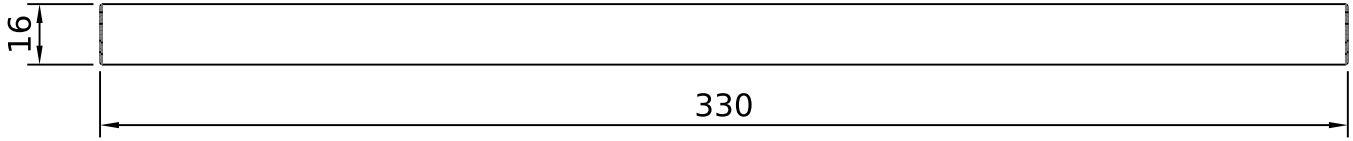
ČELO



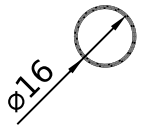
⌀12 h9 (−0,043) – kluzné pouzdro igus; Ra ≤ 0,8 na celé délce
čela kolmá k ose, sražení 0,5 × 45° oba konce
spodní čelo dosedá na kuličku 5/16"; nahoře stavěcí kroužek DIN 705-A 12

E7-B01 invar rod, vodicí tyč ⌀12	ks: 1
materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ⌀12 h9	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

POHLED ZE STRANY

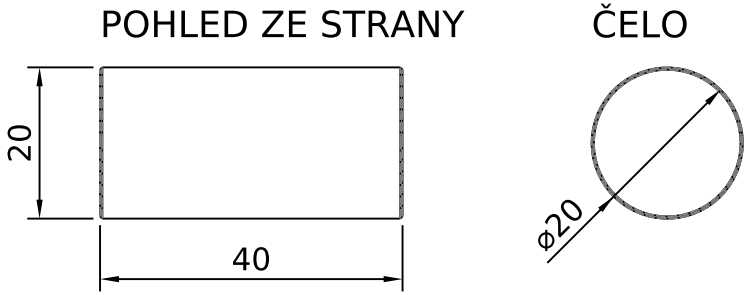


ČELO



čela kolmá k ose (sloupek stojí ve dně patky P04 na podélníku), sražení 0,5 × 45°
svěrky P02 a P03 se nasunou shora, P04 drží patu

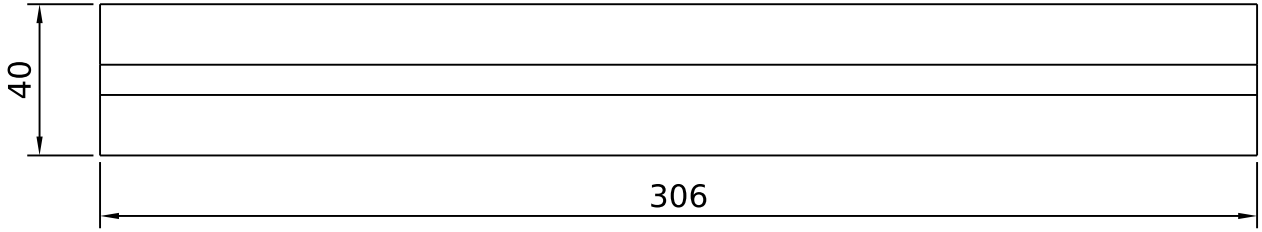
E7-B02 invar post, sloupek ⌀16	ks: 1
materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ⌀16	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh



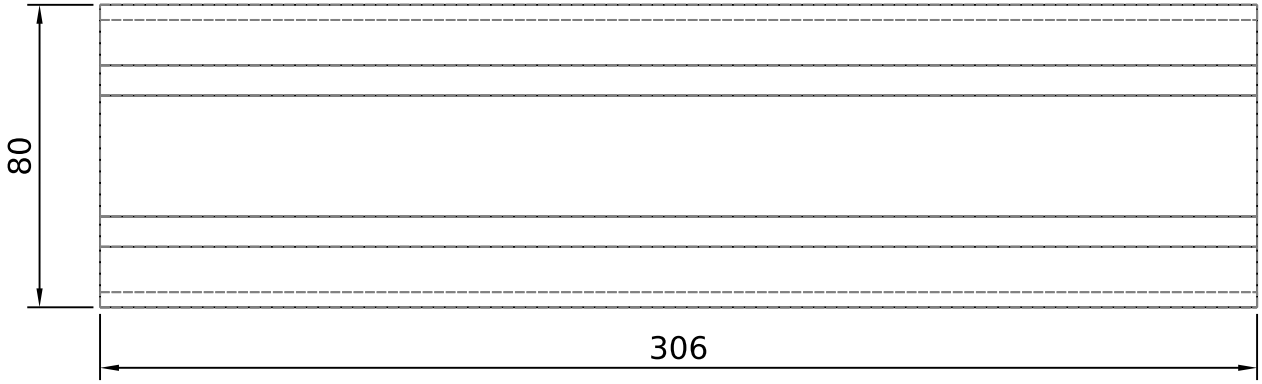
3 kusy, délka 40 ±0,05, čela rovnoběžná ≤ 0,05 (všechny 3 stejně)
v kapsách ⌀20,4 ve dně cely, vyčnívají 0,5 mm

E7-B03 G10 pad, podložka ⌀20	ks: 3
materiál: sklotextit G10 / FR4, tyč ⌀20	měřítko 1 : 1
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

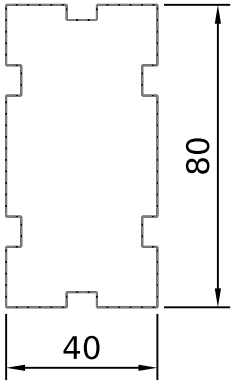
SHORA



ZEPŘEDU



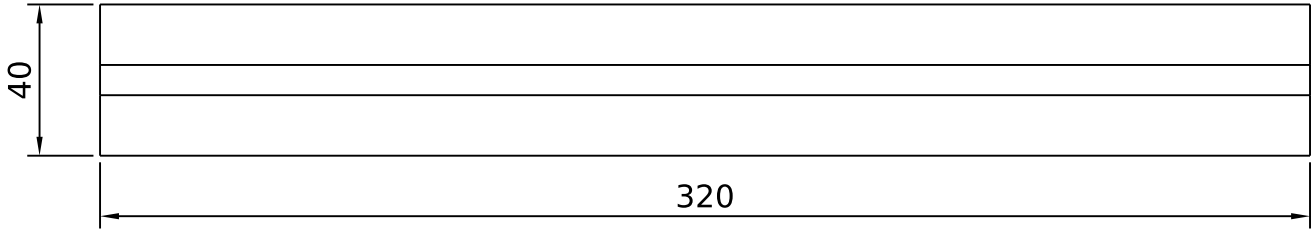
ŘEZ / ČELO



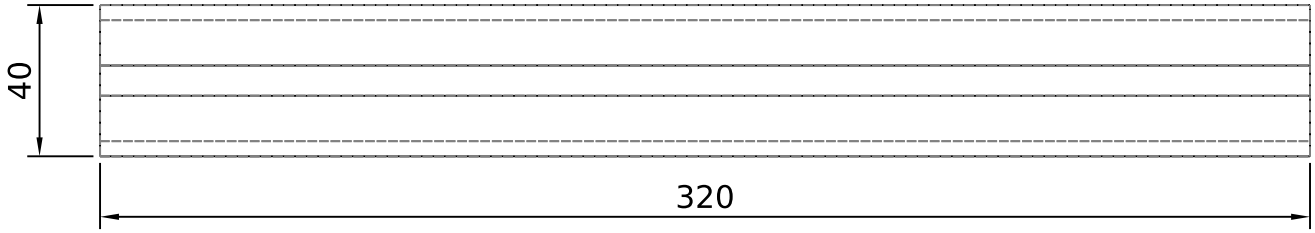
řez na délku 306 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 2 ks – všechny stejně
řez kolmý, oba stejně
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

E7-T01 sloup, profil 40×80 drážka 8	ks: 2
materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

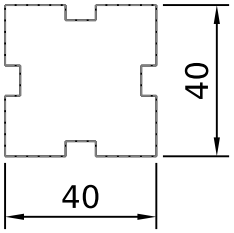
SHORA



ZEPŘEDU



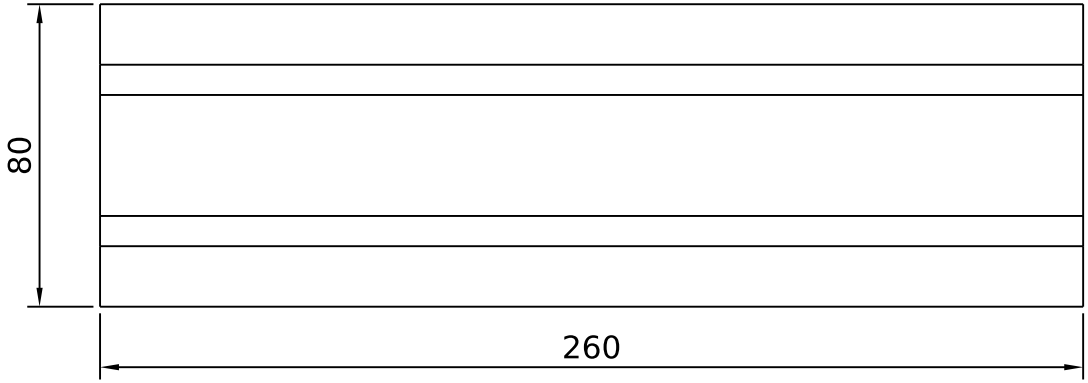
ŘEZ / ČELO



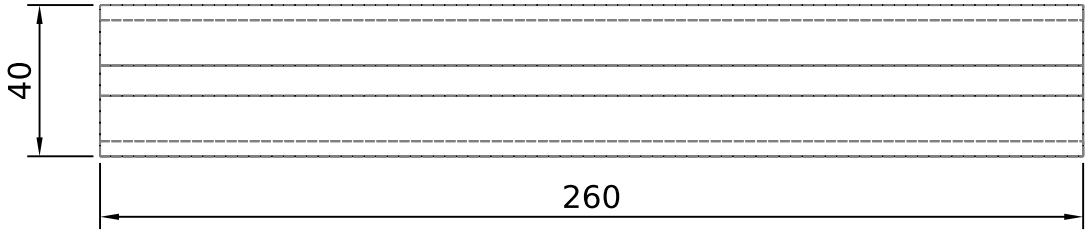
řez na délku 320 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 2 ks – všechny stejně
pod sloupy, osa x = ±150
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

E7-T02 podélník základny, profil 40×40 drážka 8	ks: 2
materiál: Al profil 40×40 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

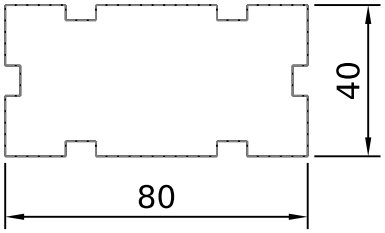
SHORA



ZEPŘEDU



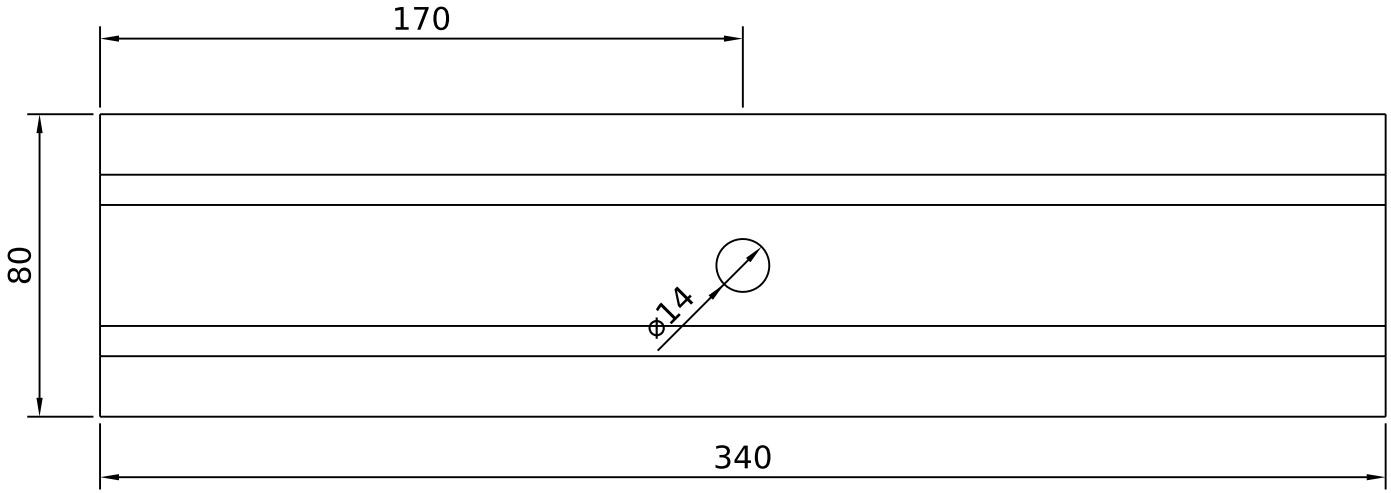
ŘEZ / ČELO



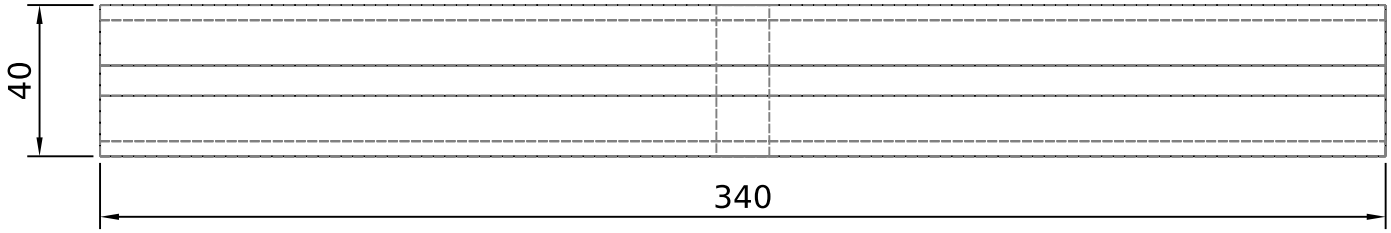
řez na délku 260 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 1 ks
naplocho mezi podélníky, osa y = 8.75; nese 3 podložky G10
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

E7-T03 příčka základny, profil 40×80 drážka 8	ks: 1
materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

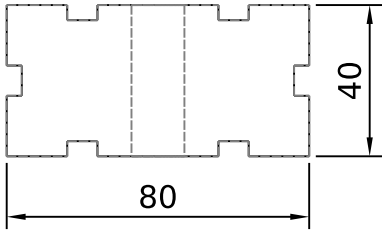
SHORA (otvor ⌀14 skrz)



ZEPŘEDU



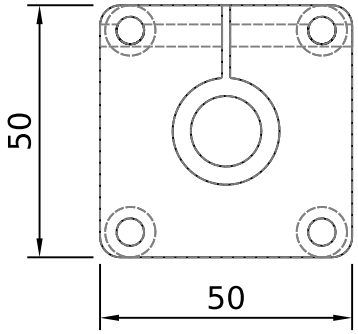
ŘEZ / ČELO



řez na délku 340 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 1 ks
naplocho; uprostřed svislý otvor ⌀14 skrz (vodicí tyč)
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)
otvor ⌀14 svisle skrz celý profil (40 mm), uprostřed délky i šířky, stojanová vrtačka
spodní drážky: 4 T-matice M5 pro pouzdro P01 (rozteč 38 × 40, souměrně k otvoru)
boční drážky: T-matice M5 – držák laseru P05 (+y), závěs kamery P08 (−y)

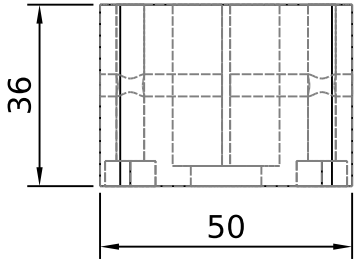
E7-T04 horní příčník, profil 40×80 drážka 8	ks: 1
materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

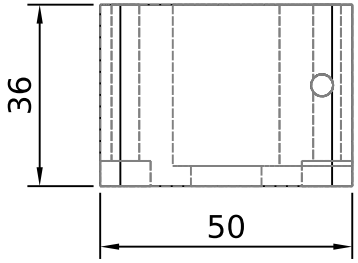


otvor ⌀21,2 hl. 32 pro igus RJ4JP-01-12 (lisovat rukou, svěrka M4)
spodem ⌀14 průchozí pro tyč; 4× ⌀5,5 (M5×45) se zahloubením ⌀10 × 5
rozteč 38 × 40 = T-matice M5 ve spodních drážkách příčníku T04, pouzdro visí pod ním
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀14, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P01_bearing_housing.step / .stl

ZEPŘEDU

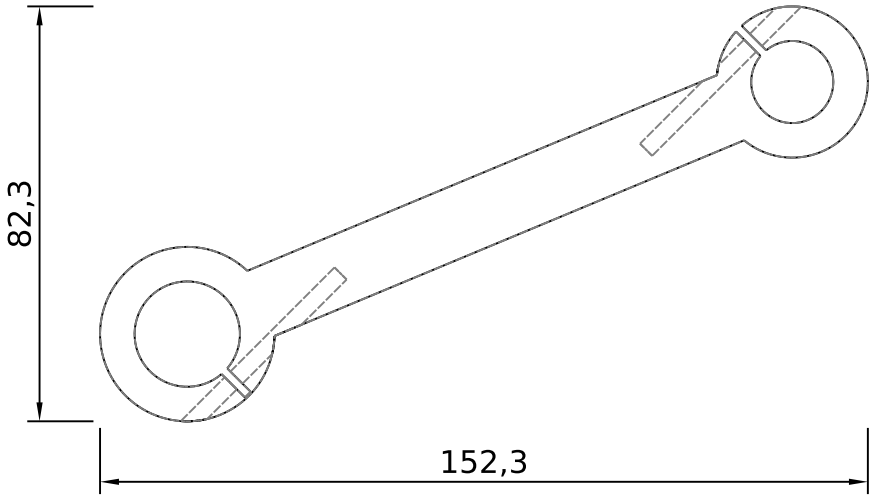


ZPRAVA



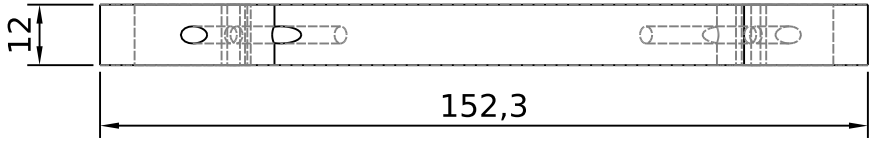
E7-P01 bearing housing	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

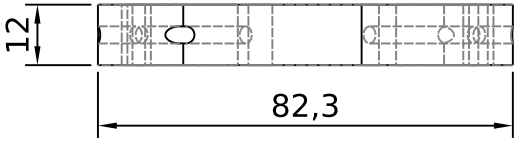


svěrka ⌀16,3 na Invarový sloupek, svěrka ⌀20,9 na LVDT DCTH (⌀20,6)
drážky 1,6 + šroub M3 (svěrky)
výška ramene 12
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P02_lvdt_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

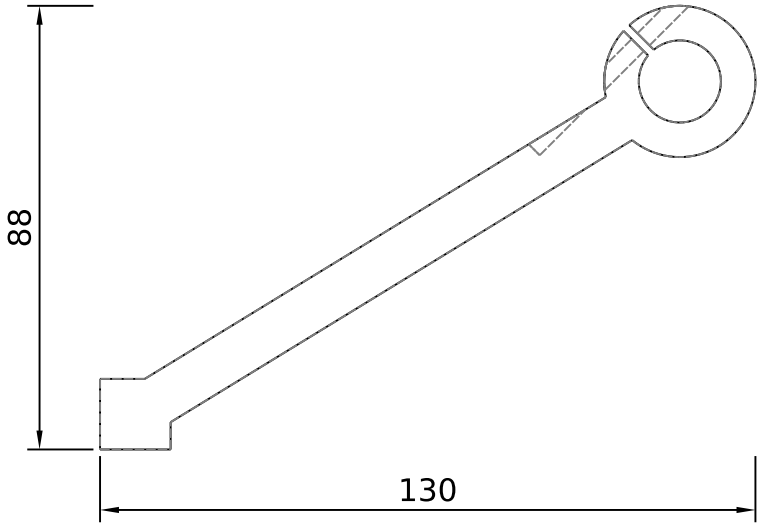


ZPRAVA



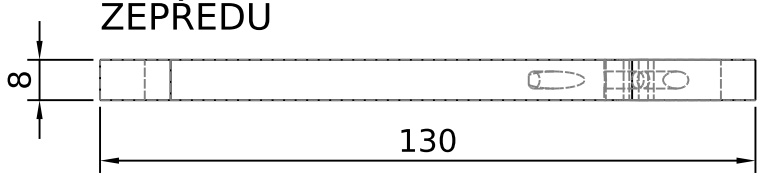
E7-P02 lvdt arm	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

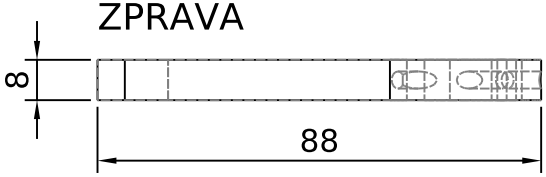


svěrka ⌀16,3 na sloupek; plocha 14 × 14 pro bílý terčík (samolepka)
osadit tak, aby horní plocha byla ve výšce horní hrany límce cely
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P03_target_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

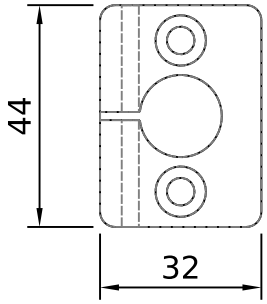


ZPRAVA



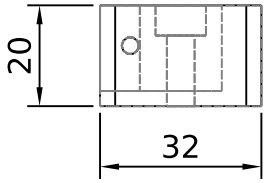
E7-P03 target arm	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

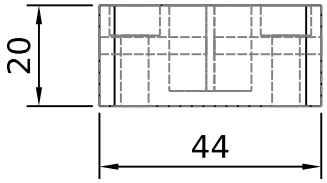


otvor ⌀16,3 se dnem 3 mm (přemostí drážku) – sloupek stojí na dně patky
2× ⌀5,5 (M5×20) do T-matic v horní drážce podélníku T02, zahloubení ⌀10 × 6; svěrka M3
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀10, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P04_post_foot.step / .stl

ZEPŘEDU

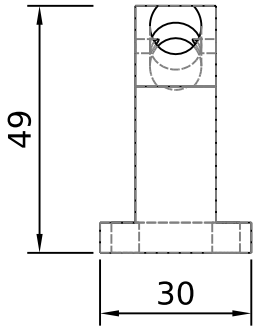


ZPRAVA



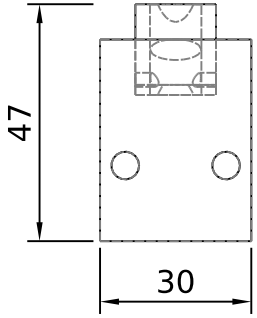
E7-P04 post foot	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

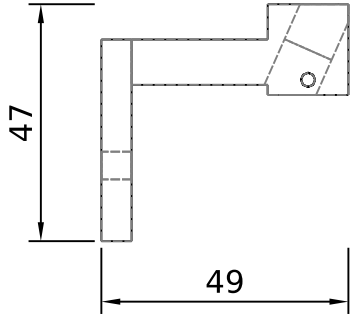


otvor ⌀10,2 pod úhlem 66.1° pro laser ⌀10; červík M3
2× ⌀5,5 (M5×12) do T-matic v boční drážce příčníku T04 (+y)
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P05_laser_holder.step / .stl

ZEPŘEDU

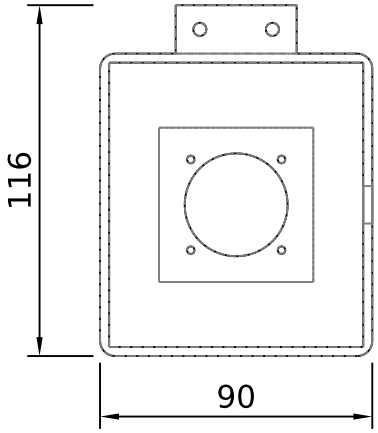


ZPRAVA



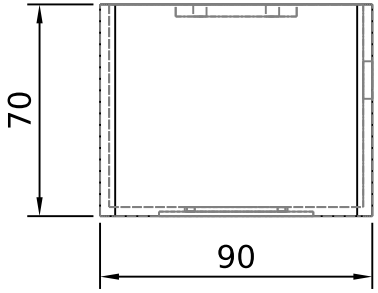
E7-P05 laser holder	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

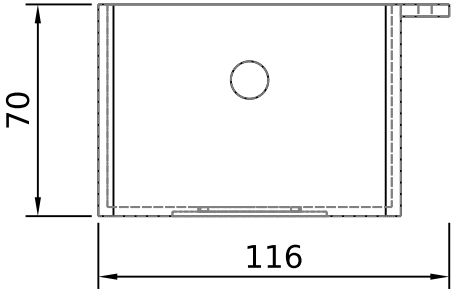


okénko ⌀34 + drážka 51 × 51 × 2,5 pro sklo 50 × 50 × 2
4× ⌀2,6 (M2,5) pro HQ kameru (30 × 30); vývodka PG7 ⌀12,4
úchyt 2× ⌀4,4 (M4)
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀34, ⌀4.4, ⌀2.6
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P06_camera_box.step / .stl

ZEPŘEDU

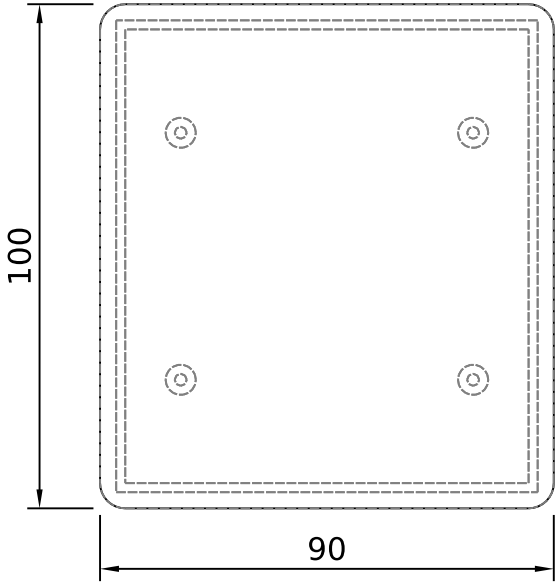


ZPRAVA



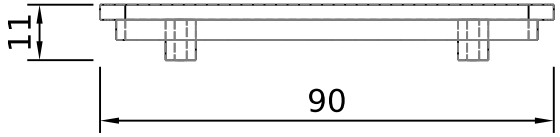
E7-P06 camera box	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 2,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

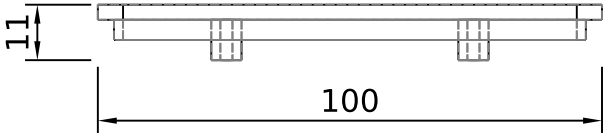


sloupky pro RPi 5 (58 × 49, M2,5)
víko zapadá 4 mm do boxu
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P07_camera_box_lid.step / .stl

ZEPŘEDU

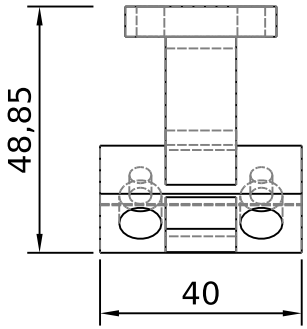


ZPRAVA



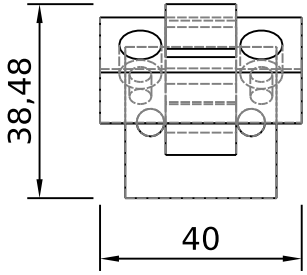
E7-P07 camera box lid	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

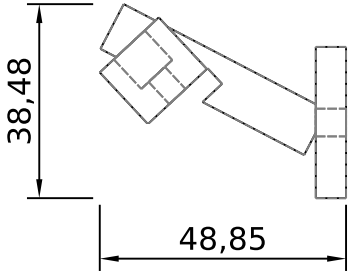


2× ⌀5,5 (M5×12) do T-matic v boční drážce příčníku T04 (−y)
box kamery přišroubovat 2× M4
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P08_camera_hanger.step / .stl

ZEPŘEDU

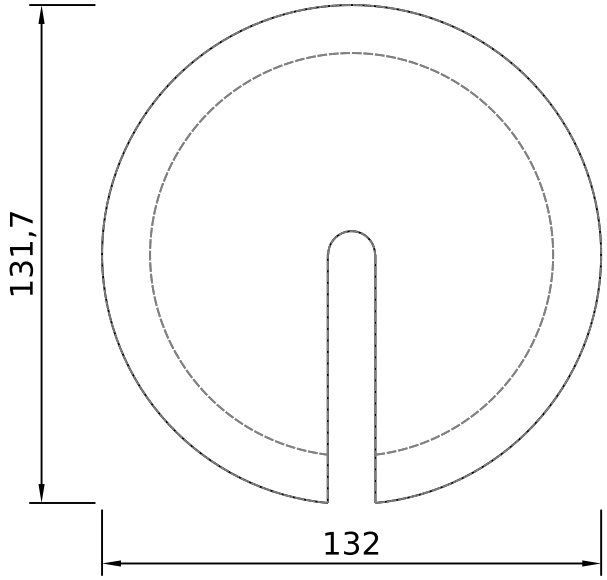


ZPRAVA

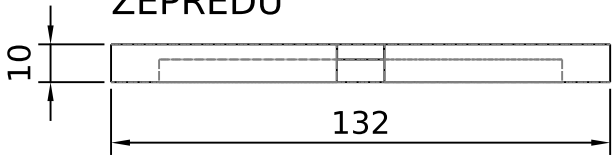


E7-P08 camera hanger	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

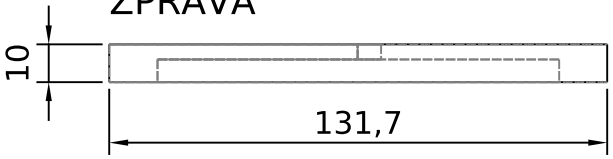
SHORA



ZEPŘEDU



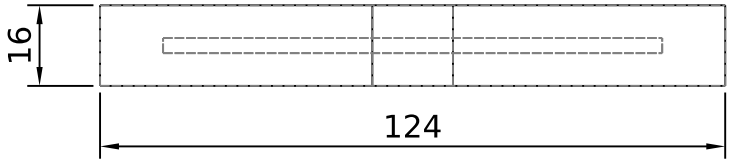
ZPRAVA



nasadit na límec plné cely (⌀106,6 × 6), tyč ⌀12 projde otvorem ⌀12,4 → cela souosá s v
podkova: po vystředění vysunout do strany; tisk 100 % výplň, rovinnost dosedací plochy
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P09_centering_cap.step / .stl

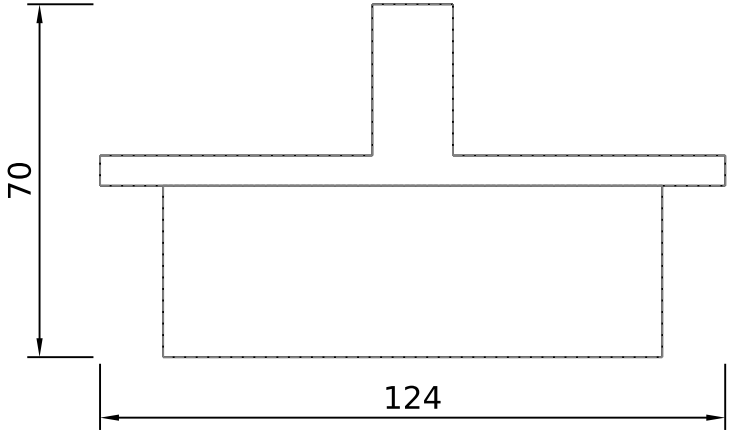
E7-P09 centering cap	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

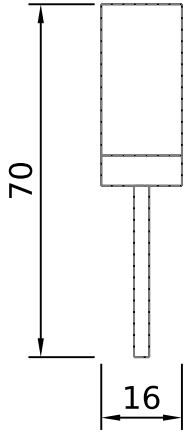


příčka leží na límci, břit sahá přesně 34 mm pod jeho hranu (= povrch písku 100
otáčet kolem osy, přebytek písku odebrat; břit tisknout naležato, 100 % výplň
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P10_screed.step / .stl

ZEPŘEDU

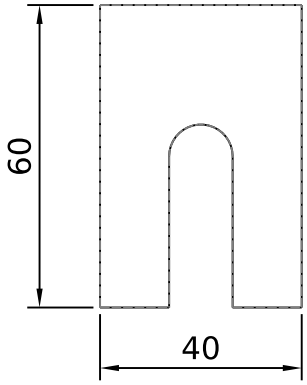


ZPRAVA



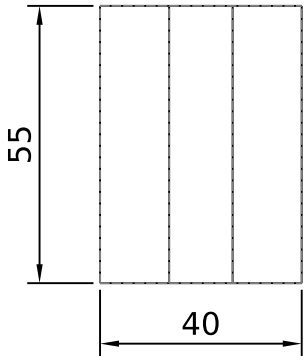
E7-P10 screed	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh

SHORA

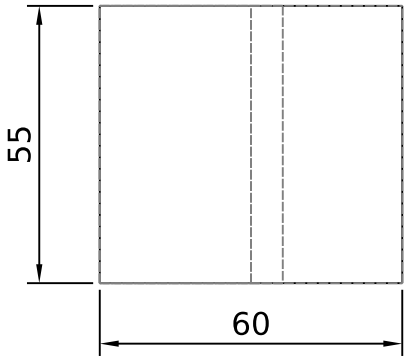


postavit na horní plochu T04 kolem tyče pod stavěcí kroužek: tyč zvednutá o 30 mm
pak lze celu vyjmout (směr +y, rameno terčíku P03 natočit stranou)
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P11_parking_fork.step / .stl

ZEPŘEDU



ZPRAVA



E7-P11 parking fork	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3	2026-11-13 návrh